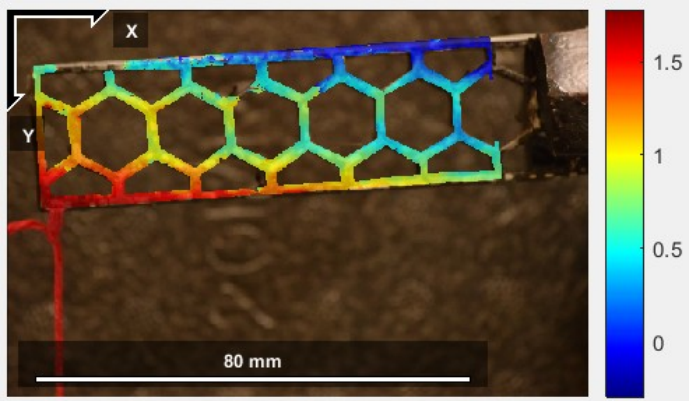
Analisi DIC

Rilievo ottico di un provino trabecolare

MATLAB / Ncorr / Digital Image Correlation | A.A. 2025/2026



Campo di spostamento ottenuto dall'elaborazione delle immagini con Ncorr.

DIC 2D

misura ottica senza contatto con MATLAB/Ncorr

OBIETTIVO

Analizzare la risposta di un campione trabecolare in nylon stampato in 3D attraverso la correlazione di immagini e confrontarne il comportamento prima e dopo il danneggiamento.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO

- Preparazione dello speckle e acquisizione fotografica con carichi applicati tramite masse calibrate.
- Selezione della ROI, definizione di subset e seed, calibrazione della scala ed elaborazione dei campi con Ncorr in MATLAB.
- Confronto fra provino integro e danneggiato e valutazione dell'influenza di qualità ottica e parametri di correlazione.

RISULTATI

I campi di spostamento risultano coerenti con la previsione macroscopica. Il confronto evidenzia una maggiore flessione del provino danneggiato a parità di carico. Il lavoro mette in evidenza quanto il controllo dell'acquisizione sia importante per la qualità della misura.

CONTESTO E LIMITI

Il cambio di zoom rende non valido il confronto fra alcuni step di carico: per il provino integro viene utilizzato lo step valido da 500 g. Le dimensioni dello speckle limitano l'affidabilità quantitativa delle deformazioni locali.

GRUPPO DI LAVORO

Davide Calvelli / Giacomo Mommi / Francesco Paolucci